

小学科学教育专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应小学科学教育领域优化升级需要，对接小学科学教育领域数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下小学科学教师、科技辅导员等岗位（群）的新要求，不断满足小学科学教育领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科小学科学教育专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校小学科学教育专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

小学科学教育（570107K）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	教育与体育大类（57）
所属专业类（代码）	教育类（5701）
对应行业（代码）	教育（83）
主要职业类别（代码）	小学教师（2-08-02-04）
主要岗位（群）或技术领域	小学科学教师、科技辅导员……
职业类证书	教师资格……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗

敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向教育行业的小学教育教师、小学科学教师、科技辅导员职业，能够从事小学科学教育教学等工作的高素质教育工作者。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握环境保护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力、动手能力及“三字一画”基本功；具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握教育学、心理学方面的专业基本理论知识，掌握物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术和工程等领域的一般原理、知识及基本思想方法；

（6）掌握小学科学课程标准和小学科学教学知识；

（7）掌握小学科学教学设计、教学组织与实施、科学实验规范操作、小学科学教具设计和制作等技术技能，具备教学资源的开发、利用、管理、评价的基本能力；

（8）初步掌握小学科学教育教学反思的方法与技能，能够对教育教学实践进行自我反思，探索改进策略；

（9）具有小学班级建设与管理、少先队活动和青少年科技活动的策划与组织的基本能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，养成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：心理学基础、教育学基础、班级管理、教师职业道德、数字化教育技术应用、教师口语、书写技能、儿童卫生学等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：小学科学课程标准与教材研究、小学科学教学设计与实施、基础物理学及实验、基础生物学及实验、地球与宇宙科学基础及实验、基础化学及实验、科技作品设计与制作、科技活动设计与实施等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	小学科学课程标准与教材研究	① 课程的认识、课程的目标与任务的把握。 ② 课程教材分析、研究、使用。 ③ 课程教学实施与评价。 ④ 课程资源的开发与利用	① 了解小学科学课程标准与教材的历史和现状。 ② 掌握课程的目标与内容。 ③ 掌握教材分析的内容与方法。 ④ 能够开发和利用课程资源

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	小学科学 教学设计与 实施	① 教学目标设计。 ② 教学内容把握。 ③ 教学策略选择。 ④ 教学过程实施。 ⑤ 教学反思与评价	① 知道教学设计的基本要求。 ② 能够科学设定教学目标。 ③ 灵活运用各种教学方法及教学组织形式,利用教学媒体、教学程序,进行学习评价设计。 ④ 掌握导入、讲解、演示、提问、课堂组织与调控、结课等教学实施技能。 ⑤ 能够完成模拟课堂训练
3	基础物理学 及实验	① 根据小学生特点选择并梳理物理学基本知识。 ② 选择合适方法激发小学生学习兴趣。 ③ 认识物理实验仪器,根据小学生特点设计实验。 ④ 指导学生规范操作实验,并能够从实验与观察中进行原理分析	① 掌握物理性能、特征与用途。 ② 常见物态及特点,水与空气。 ③ 物体运动与受力关系,机械运动。 ④ 知道声、光、电磁、热及其相互转换现象
4	基础生物学 及实验	① 根据小学生特点选择并梳理生物学基本知识。 ② 选择合适方法激发小学生学习兴趣。 ③ 认识生物实验仪器,根据小学生特点设计实验。 ④ 指导学生规范操作实验,并能够从实验与观察中进行原理分析	① 能够描述常见动植物特征,并进行简单的二歧分类。 ② 掌握植物各器官形态结构和基本功能。 ③ 了解植物的繁殖方式与生活史。 ④ 了解动物的感觉器官结构与功能。 ⑤ 了解动物的繁殖方式。 ⑥ 掌握人体器官结构及其功能。 ⑦ 掌握种子的萌发与传播。 ⑧ 了解食物链和食物网
5	地球与宇宙科学基础及实验	① 根据小学生特点选择并梳理地球与宇宙科学基本知识。 ② 选择合适方法激发小学生学习兴趣。 ③ 认识实验仪器,根据小学生特点设计实验。 ④ 指导学生规范操作实验,并能够从实验与观察中进行原理分析	① 了解星球运动规律。 ② 了解大气、水、生物、土壤和岩石,以及地球内部的地壳、地幔和地核等地球上的物质。 ③ 了解地球与人类生存关系。 ④ 掌握实验仪器的分类及使用方法,能够设计趣味科学实验

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	基础化学及实验	① 根据小学生特点选择并梳理化学基本知识。 ② 选择合适方法激发小学生学习兴趣。 ③ 认识化学实验仪器，根据小学生特点设计实验。 ④ 指导学生规范操作实验，并能够从实验与观察中进行原理分析	① 了解物质及其变化的分类方法。 ② 了解物质组成、结构和性质。 ③ 了解金属、非金属以及化合物性质与转化。 ④ 了解有机物性质与转化。 ⑤ 掌握实验仪器的分类及使用方法，能够设计趣味科学实验
7	科技作品设计与制作	① 创设创客环境空间。 ② 指导小学生认识创客工具。 ③ 指导小学生运用编程语言进行编程。 ④ 指导小学生进行简单的电路设计	① 知道常见机械结构及运行机理。 ② 学会流程图式编程。 ③ 会使用电子元器件。 ④ 掌握电路设计原理。 ⑤ 会使用 Arduino 开源软硬件。 ⑥ 会运用编程语言。 ⑦ 熟练操作常用创客工具
8	科技活动设计与实施	① 活动目标设计。 ② 活动内容把握。 ③ 活动策略选择。 ④ 活动过程实施。 ⑤ 活动反思与评价	① 了解科技活动设计的基本要求。 ② 能科学设定活动目标，运用各种方法及不同组织形式进行指导，能进行评价设计。 ③ 掌握科技活动组织与实施过程

（3）专业拓展课程

主要包括：教育信息化资源开发应用、教育政策与法规、教育科研方法、教育心理学、小学综合实践活动设计、小学校本课程设计与开发、青少年科普活动设计与实施、跨学科融合教育、生命健康安全与户外急救、中外科学简史等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行教师基本技能、学科专业基本技能、模拟教学、教育实践、科学参观与考察、毕业设计等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在小学科学教育领域的小学、教育培训机构等单位进行师德体验、教学实践、班级管理

实践、教研实践等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分计算。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外初等教育行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有科学教育专业、理工类（物理、化学、生物等）相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资

源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展教学研究与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在小学实践，每 5 年累计不少于 6 个月的实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展物理、生物、地理、化学、小学科学等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）语言技能实训室

配备教师主控设备、学生用计算机及语音训练与测试软件等设备设施，用于开展教师语言训练、模拟测试、教师口语训练、语言技能展示等专业技能、教师技能等实训教学。

（2）教育信息技术实训室

配备多媒体教学设备、教师主控设备、学生用计算机以及相关软件资源，用于开展信息技术技能、图形图像处理技术、课件制作、动画制作、视频剪辑、智能机器人技术、学习空间建设等专业技能、教师教育技能等实训教学。

（3）智慧教室

配备智能实训设施设备、虚拟仿真软件、数字化课程资源等设备设施，用于开展现代教育技术优化的理实一体化教学，为教学改革创新提供团队协作和分享的实践空间、支撑远程教学及专业教学模式和学习方法改革；同时用于教学技能训练及毕业生招聘、求职前的仪表、仪态、演讲、辩论等音视频技术辅助的各项技能训练等实训教学。

（4）物理实验室

配备多媒体教学设备、实验操作台、教师演示平台、常用力、声、光、电磁、热学等测量与实验器材，用于科学（物理及实验）课程的实验操作、现象展示、讨论交流等实验教学。

（5）生物实验室

配备多媒体教学设备、实验操作台、教师演示平台、观察动植物所需的放大镜、光学显微镜、解剖器材、昆虫盒、托盘等器材，自制动植物标本、人体心脏模型、骨骼模型等，用于科学（生物及实验）课程的实验创设、演示技能训练、简单教具制作及本专业学生课外科技活动等实验教学。

（6）地球与宇宙科学实验室

配备立体地形地球仪、等高线地形图判读模型、中国地形模型，地球和地图教学挂图、中国地理教学挂图、世界地理教学挂图，热力环流实验学习箱、水土流失实验学习箱、地图图层学习箱，地理 AR 沙盘系统、地理 VR 教学系统等，用于宇宙环境、大气环境、海洋环境、陆地环境等实验教学。

（7）化学实验室

配备多媒体教学设备，常用化学药品、实验器材，常见化学品及危险化学品储存设备，实验室废品回收、安全教学设备等，用于科学（化学及实验）课程的实验创设、简单教具制作、演示技能训练等实验教学。

（8）科技作品设计实训室

配备机器人套装材料、计算机、Arduino 相关开源软硬件、电子元器件等器材，用于青少年机器人编程实训、电路搭建实训、机械原理及结构搭建与设计、3D 建模设计、激光雕刻建模设计、数控雕刻建模设计等实训教学。

（9）科技制作实训室

配备手电钻、台钳、刀具、锯、打磨等常用工具，用于科技制作、科学教具的制作、创客作品的制作等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范、实习条件完备且符合教育发展实际、符合相关法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供小学科学教师、科技辅导员等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的教师或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和教师技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：教育政策法规类、职业标准类、小学教育理论与实践类、教育管理类、小学科学教材类、物质科学类、生命科学类、地球与宇宙科学类、科技活动类、小学科学教学案例类、优秀传统文化类、信息技术类、文化艺术类等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与小学科学教育专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学

时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。